ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА · ЛЕКЦИЯ 8 · 28 СЕНТЯБРЯ · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Микрофлора рук, обработка рук, аварийные ситуации

Резидентная и транзиторная флора, патогенные, условно-патогенные и оппортунисты, проблемные зоны кожи рук, уровни обработки рук, хирургическая обработка, перчатки, алгоритм при уколе/порезе (профилактика ВИЧ)

👤 Сажнова Елена Юрьевна

1. Микрофлора рук
2. Патогенность микробов
3. Проблемные зоны кожи рук
4. Уровни деконтаминации рук
5. Если перчатки порвались или руки в крови
6. Аварийная ситуация: укол или порез
7. Обработка рук на практике · подробнее
8. Профилактика ВИЧ у медперсонала · подробнее

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

1 Микрофлора рук

СУТЬ
На руках живёт «своя» постоянная флора и временная, «чужая», которую мы подхватываем на работе. Именно временная опасна для пациентов.

Резидентная (нормальная)	Транзиторная
Микроорганизмы, которые **постоянно живут и размножаются** на коже	Не колонизирующая флора, приобретённая персоналом **в процессе работы** при контакте с инфицированными объектами окружающей среды
	Сохраняется на руках **не более 24 часов**; удаляется обычным мытьём рук и обработкой антисептиком

Транзиторная флора — в основном микроорганизмы внешней среды, опасные в эпидемиологическом отношении: **сальмонеллы, ротавирусы, шигеллы, вирус гепатита А** и т. д.

2 Патогенность микробов

1. **Патогенная** микрофлора — вызывает клинически выраженные заболевания у **здоровых** людей.
2. **Условно-патогенная** — вызывает заболевание только при наличии специфического **предрасполагающего фактора**.
3. **Оппортунисты** («приспособленцы») — вызывают генерализованные заболевания только у больных с **отсутствием иммунитета**.

- Условно-патогенные грамположительные: **стафилококки** (в т. ч. эпидермальный).
- Грамотрицательные: **кишечная палочка, клебсиеллы** и т. д.

- Грибы: **кандиды** (кандидоз).

3 Проблемные зоны кожи рук



Самые загрязнённые **Хуже всего промываются**

Где больше всего микробов и что хуже всего промывается

Наиболее загрязнённые участки	Наиболее сложно промываемые участки
1) подногтевое пространство	1) подногтевое пространство
2) околоногтевые валики	2) межпальцевые промежутки
3) подушечки пальцев	3) выемка большого пальца

ВАЖНО
Подногтевое пространство — в обоих списках: самое грязное и хуже всего отмывается. Отсюда правило коротких ногтей без лака.

4 Уровни деконтаминации рук

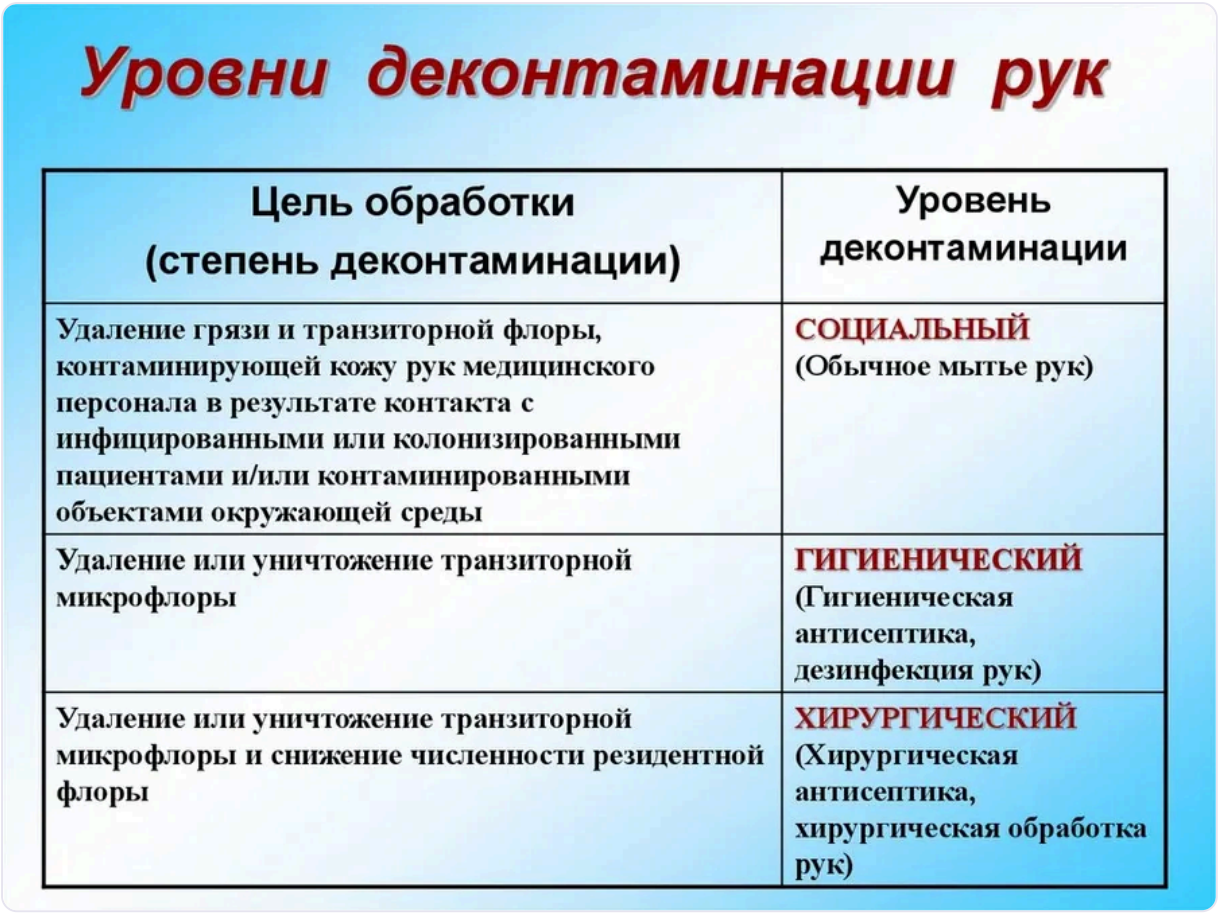
СУТЬ
Обычное мытьё снимает грязь, гигиеническая обработка убивает транзиторную флору, хирургическая — ещё и снижает резидентную.

Социальный
мыло и вода
грязь + часть транзиторной флоры

Гигиенический
кожный антисептик
уничтожает транзиторную флору

Хирургический
мыло 2 мин + антисептик
транзиторная + снижает резидентную

Три уровня обработки рук



Уровни деконтаминации рук

Цель обработки (степень деконтаминации)	Уровень деконтаминации
Удаление грязи и транзиторной флоры, контаминирующей кожу рук медицинского персонала в результате контакта с инфицированными или колонизированными пациентами и/или контаминированными объектами окружающей среды	СОЦИАЛЬНЫЙ (Обычное мытье рук)
Удаление или уничтожение транзиторной микрофлоры	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ (Гигиеническая антисептика, дезинфекция рук)
Удаление или уничтожение транзиторной микрофлоры и снижение численности резидентной флоры	ХИРУРГИЧЕСКИЙ (Хирургическая антисептика, хирургическая обработка рук)

Слайд: уровни деконтаминации рук



Гигиеническая обработка рук антисептиком — 6 движений

1) Гигиеническая обработка рук

Удаление загрязнений, удаление/уничтожение **транзиторной** микрофлоры. Способ — кожным антисептиком. Проводят:

- перед непосредственным контактом с пациентом, перед надеванием стерильных перчаток и после снятия перчаток;
- при постановке центрального внутрисосудистого катетера, мочевого катетера или других инвазивных устройств, если манипуляция не требует хирургического вмешательства;
- после контакта с неповреждённой кожей пациента, измерения пульса, артериального давления, перемещения пациента;
- после контакта с медоборудованием и предметами вблизи пациента.

2) Обычное (бытовое) мытьё рук

Мытьё с мылом и водой — для удаления загрязнений и снижения количества микроорганизмов.

3) Обработка рук хирургов

Удаление/уничтожение транзиторной микрофлоры и **снижение численности резидентной**. Обрабатывают руки все, кто участвует в операции. Два этапа:

1. Мытьё с мылом и водой в течение **2 минут**, высушивание стерильным полотенцем/салфеткой.
2. Обработка антисептиком кистей, запястий и предплечий; количество антисептика — по инструкции.

Стерильные перчатки надевают сразу после **полного высыхания** антисептика.

5 Если перчатки порвались или руки в крови

1. Снять перчатки.
2. Вымыть руки с мылом и водой.
3. Тщательно высушить одноразовым полотенцем.
4. Обработать кожу антисептиком **дважды**.



Надевание стерильных

1. Руки; проверить упаковку, срок
2. Первую — за отворот изнутри
3. Вторую — пальцами под отворот
4. Расправить, руки выше пояса

Снятие

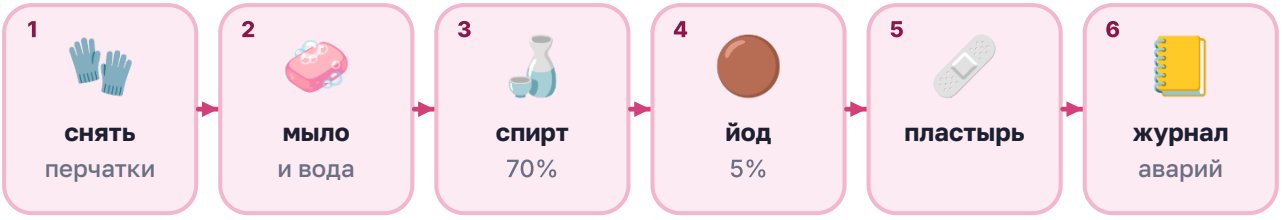
1. Первую — снаружи у запястья
2. Снять наизнанку, держать
3. Голые пальцы — под край второй
4. Вывернуть на первую → отходы Б

Стерильные перчатки: надевание и снятие

6 Аварийная ситуация: укол или порез

СУТЬ
Порез или укол грязным инструментом — промыть, обработать спиртом и йодом, заклеить, записать в журнал; при риске ВИЧ — АРТ в первые 2 часа.

Регламент — **СанПиН 3.3686-21** «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», раздел «Профилактика ВИЧ-инфекции».



Риск ВИЧ → антиретровирусные препараты (АРТ): в первые 2 часа,
не позднее 72 часов. Глаза, нос — промыть водой; рот — вода, затем 70% спирт.

Алгоритм при аварийной ситуации

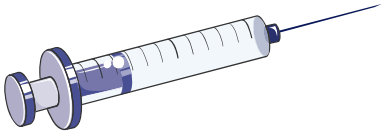
- **Порез или укол**: немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать **70% спиртом**, смазать ранку **5% раствором йода**, заклеить пластырем.
- **Кровь или другие жидкости на слизистые** глаз, носа, рта — обильно промыть водой.
- **Кровь на халат/одежду** — снять одежду и погрузить в дезраствор.
- При риске заражения ВИЧ — немедленно начать приём **антиретровирусных препаратов (АРТ)**: в первые **2 часа** после аварии, но **не позднее 72 часов**.
- Аварийную ситуацию регистрируют в **журнале учёта аварийных ситуаций** при проведении медманипуляций (приложение 14).



Аптечка «анти-ВИЧ»

Спирт этиловый 70%	1 флакон
Йод 5% спиртовой	1 флакон
Бинт стерильный	2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный	3 шт.
Салфетки стерильные	1 упаковка

Состав аварийной аптечки



профилактика уколов и порезов

✗ Надевать колпачок на использованную иглу	✓ Сразу — в непрокалываемый контейнер
✗ Снимать иглу руками	✓ Отсекать иглу иглосъёмником
✗ Брать кровь иглой без шприца	✓ Забор крови — вакуумными системами

Как не уколоться

📖 **Подробнее — дополнительные материалы к теме**

7 Обработка рук на практике

Уровни деконтаминации рук

Цель обработки (степень деконтаминации)	Уровень деконтаминации
Удаление грязи и транзиторной флоры, контаминирующей кожу рук медицинского персонала в результате контакта с инфицированными или колонизированными пациентами и/или контаминированными объектами окружающей среды	СОЦИАЛЬНЫЙ (Обычное мытье рук)
Удаление или уничтожение транзиторной микрофлоры	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ (Гигиеническая антисептика, дезинфекция рук)
Удаление или уничтожение транзиторной микрофлоры и снижение численности резидентной флоры	ХИРУРГИЧЕСКИЙ (Хирургическая антисептика, хирургическая обработка рук)

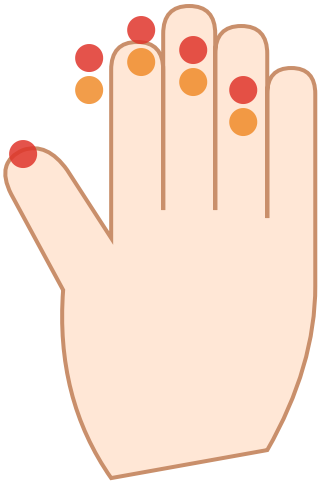
Слайд: уровни деконтаминации рук



3 мл антисептика
втирать ≥ 30 сек, не вытирать

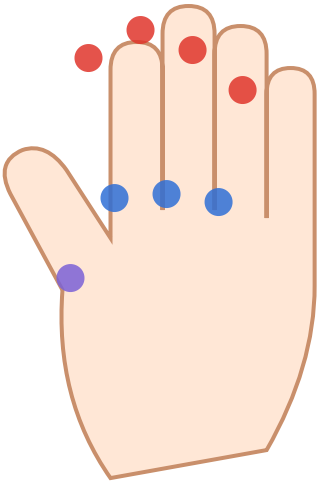
1. ×5 — Ладонь о ладонь
2. ×5 — Ладонь по тылу другой кисти
3. ×5 — Ладони, пальцы переплетены
4. ×5 — Тыл пальцев «в замке»
5. ×5 — Круговое растирание большого пальца
6. ×5 — Кончики пальцев по ладони

Гигиеническая обработка рук



- подногтевое пространство
- околоногтевые валики
- подушечки пальцев

Самые загрязнённые



- подногтевое пространство
- межпальцевые промежутки
- выемка большого пальца

Хуже всего промываются

Проблемные зоны

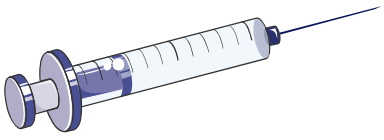
- ногти коротко острижены, без лака и накладных ногтей; кольца, браслеты, часы снять;
- жёсткие щётки для мытья рук не использовать — микротравмы;
- микротравмы на руках закрывать пластырем или напальчником.



Надевание стерильных	Снятие
1 Руки; проверить упаковку, срок	1 Первую — снаружи у запястья
2 Первую — за отворот изнутри	2 Снять наизнанку, держать
3 Вторую — пальцами под отворот	3 Голые пальцы — под край второй
4 Расправить, руки выше пояса	4 Вывернуть на первую → отходы Б

Стерильные перчатки

8 Профилактика ВИЧ у медперсонала



профилактика уколов и порезов

✗ Надевать колпачок на использованную иглу	✓ Сразу — в непрокалываемый контейнер
✗ Снимать иглу руками	✓ Отсекать иглу иглосъёмником
✗ Брать кровь иглой без шприца	✓ Забор крови — вакуумными системами

Работа с острым

- внутримышечные инъекции и манипуляции с кровью — в процедурном кабинете, в халате, шапочке, перчатках;
- при угрозе брызг — маска и очки;
- кровь — в пробирки с плотными пробками; иглы после использования — в контейнер;
- нельзя хранить материал с кровью в открытых ёмкостях без дезсредства.

СИЗ	Когда и как
Перчатки (стерильные/ нестерильные)	любой контакт с кровью, биожидкостями, слизистыми, повреждённой кожей; меняют после каждого пациента; после снятия — гигиеническая обработка рук
Маска / респиратор	при риске брызг, в асептических помещениях, при воздушно-капельных инфекциях; респиратор — туберкулёз, работа с дезсредствами
Защитные очки / щиток	при риске разбрызгивания крови и биожидкостей, приготовлении дезрастворов
Халат, фартук (непромокаемый)	при манипуляциях, уборках, работе с грязным бельём и отходами
Шапочка, сменная обувь, бахилы	в асептических помещениях, операционных

Алгоритм при аварийной ситуации

1. **Порез/укол**: немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать **70% спиртом**, смазать ранку **5% спиртовым раствором йода**, заклеить пластырем.
2. **Кровь на неповреждённую кожу**: обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом, повторно обработать 70% спиртом.
3. **Глаза**: обильно промыть водой (не тереть). **Нос**: промыть водой. **Рот**: прополоскать большим количеством воды, затем 70% спиртом.
4. **Кровь на халат/одежду**: снять, погрузить в дезраствор (или в бикс для автоклавирования).
5. Сообщить руководителю, зарегистрировать в **журнале учёта аварийных ситуаций**, составить акт.
6. Обследовать пострадавшего (и, с согласия, пациента-источника) на ВИЧ, гепатиты В и С; наблюдение 12 месяцев (анализы через 3, 6, 12 мес).
7. При риске ВИЧ — начать **АРВТ** (постконтактная профилактика) в первые **2 часа**, не позднее **72 часов**.



Риск ВИЧ → антиретровирусные препараты (АРТ): в первые 2 часа, не позднее 72 часов. Глаза, нос — промыть водой; рот — вода, затем 70% спирт.

Коротко



Аптечка «анти-ВИЧ»

Спирт этиловый 70%	**1 флакон**
Йод 5% спиртовой	**1 флакон**
Бинт стерильный	**2 шт.**
Лейкопластырь бактерицидный	**3 шт.**
Салфетки стерильные	**1 упаковка**

Аварийная аптечка

ⓘ Травму фиксируют в ЛПУ в течение 12 часов; пострадавший наблюдается у инфекциониста 12 месяцев (анализы на ВИЧ и гепатиты В, С через 3, 6, 12 мес).

📌 Что запомнить

- Резидентная флора живёт и размножается постоянно; транзиторная — приобретена на работе, держится до 24 ч, смывается мытьём и антисептиком.
- Патогенная — болеют здоровые; условно-патогенная — нужен предрасполагающий фактор; оппортунисты — только при отсутствии иммунитета.
- Самые грязные зоны: подногтевое пространство, околоногтевые валики, подушечки пальцев.
- Хуже всего промываются: подногтевое пространство, межпальцевые промежутки, выемка большого пальца.
- Гигиеническая обработка — антисептиком, убирает транзиторную флору; хирургическая — мыло 2 мин + антисептик на кисти, запястья, предплечья.
- Перчатки — только после полного высыхания антисептика.
- Укол/порез: снять перчатки → мыло и вода → 70% спирт → 5% йод → пластырь → журнал. Слизистые — промыть водой.
- АРТ — в первые 2 ч, не позднее 72 ч.

🃏 Вопросы для самопроверки

Резидентная микрофлора
Постоянно живёт и размножается на коже

Транзиторная микрофлора
Приобретена при работе, держится до 24 ч, удаляется мытьём и антисептиком

Оппортунисты
Вызывают генерализованные заболевания только у людей без иммунитета

Самые загрязнённые участки рук
Подногтевое пространство, околоногтевые валики, подушечки пальцев

Самые сложно промываемые участки
Подногтевое пространство, межпальцевые промежутки, выемка большого пальца

Чем проводят гигиеническую обработку рук?
Кожным антисептиком

Два этапа хирургической обработки рук
1) мыло и вода 2 мин + стерильная салфетка; 2) антисептик на кисти, запястья, предплечья

Когда надевают стерильные перчатки?
Сразу после полного высыхания антисептика

Порезался использованным инструментом — что делать?
Снять перчатки, вымыть руки с мылом, 70% спирт, 5% йод, пластырь, запись в журнал

Когда начинать АРТ после аварии?
В первые 2 часа, не позднее 72 часов

По какому СанПиН действуют при аварии?
СанПиН 3.3686-21

✅ Тест с ответами

1. Сколько транзиторная флора сохраняется на руках?
Ответ: не более 24 часов — Не более 24 часов.

2. Какой участок и самый загрязнённый, и самый трудно промываемый?
Ответ: Подногтевое пространство — Подногтевое пространство есть в обоих списках.

3. Микробы, вызывающие болезнь только при отсутствии иммунитета, — это…
Ответ: оппортунисты — Оппортунисты — «приспособленцы».

4. Сколько длится мытьё рук на первом этапе хирургической обработки?
Ответ: 2 мин — Мыло и вода — 2 минуты.

5. Чем обрабатывают ранку после укола?
Ответ: 70% спиртом и 5% йодом — Спирт 70%, затем йод 5%, пластырь.

6. Приём АРТ после аварии нужно начать…
Ответ: в первые 2 часа, не позднее 72 часов — Чем раньше, тем лучше: 2 ч, крайний срок 72 ч.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.